DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

Documento de Requisitos do Sistema

Mercatto - ERP para Mini Mercados e Varejos (MVP)

Aplicação desktop em Java e JavaFX para gestão de vendas, clientes, produtos e estoque.

Versão 1.2

Armazenamento temporário em memória RAM

Dados compartilhados entre as telas durante a execução.

Integrantes

Integrantes	R.A.
Ana Clara Rodrigues	412664-2025
Victor Hugo Lopes Balena	408905-2025
Rafael José Urtado de Brito	394405-2025
Gustavo Henrique Lopes Balena	409628-2025

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Mercatto - ERP para Mini Mercados e Varejos (MVP), fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e a implementação em Java, assim como para a realização dos testes e da homologação da aplicação. O público-alvo é a equipe de desenvolvimento do grupo e o professor responsável pela avaliação do trabalho.

1.1 Escopo do Produto

Minimercados e pequenos varejos frequentemente registram suas vendas e controles operacionais em cadernos ou planilhas, o que dificulta o acompanhamento do que foi vendido, para quem, por qual valor e qual a situação do estoque. O Mercatto se insere nesse cenário como um ERP simples, do tipo MVP, voltado à centralização das operações básicas do estabelecimento.

O produto reúne cadastro e manutenção de produtos e clientes, registro de vendas, seleção de forma de pagamento, cálculo automático do total, baixa de estoque e consulta do histórico de vendas. Nesta versão acadêmica, essas operações e consultas abrangem os dados da execução atual da aplicação.

1.2 Descrição Geral do Produto

O Mercatto é um sistema desktop em Java e JavaFX, com interfaces FXML construídas no Scene Builder. Os dados são representados por objetos e mantidos em coleções na memória RAM, compartilhadas entre as telas.

A aplicação abre diretamente na tela principal com o PDV disponível. Os quatro módulos principais são PDV (registro da venda), Clientes (cadastro e manutenção), Produtos (cadastro, estoque e manutenção) e Consulta de Vendas (histórico e detalhes dos atendimentos da execução atual).

Cadastros e movimentações ficam disponíveis enquanto a aplicação permanece aberta. Ao encerrá-la, os dados são descartados. Uma nova execução inicia com as coleções vazias.

1.3 Interfaces com o Produto

O Mercatto possui um único ator, com acesso às funcionalidades da aplicação pela tela principal.

Ator	Descrição
Usuário do sistema	Pessoa responsável por cadastrar e manter produtos e clientes, registrar vendas no PDV e consultar o histórico disponível durante a execução.

2. Requisitos

Nesta seção são definidas as características que o sistema deve apresentar. Os requisitos funcionais são identificados no padrão RF00X e agrupados por módulo. Os requisitos não funcionais utilizam o padrão NF00X. As prioridades são classificadas como Essencial, Importante ou Desejável.

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 Tela de Produto (Cadastro/Consulta)

[RF001] Cadastrar Produto	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo produto, informando nome, código (ou código de barras), preço de venda e quantidade em estoque.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema

[RF002] Consultar/Listar Produtos	
Descrição	O sistema deve permitir a consulta de produtos cadastrados, por nome ou código, exibindo a lista de resultados com preço, estoque disponível e situação (ativo/inativo).
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF001

[RF003] Editar, Inativar e Excluir Produto	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados de um produto cadastrado (nome, código, preço e estoque), altere sua situação para inativo, impedindo sua seleção em novas vendas, e exclua o cadastro quando essa operação for permitida pelas regras de integridade do sistema.
Prioridade	Importante
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF001

2.1.2 Tela de Cliente (Cadastro/Consulta)

[RF004] Cadastrar Cliente	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário cadastre um novo cliente, informando nome, CPF/CNPJ e telefone de contato.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema

[RF005] Consultar/Listar Clientes	
Descrição	O sistema deve permitir a consulta de clientes cadastrados, por nome ou CPF/CNPJ, exibindo a lista de resultados e a situação do cadastro (ativo/inativo).
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF004

[RF006] Editar, Inativar e Excluir Cliente	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário edite os dados de um cliente previamente cadastrado, altere sua situação para inativo e exclua o cadastro quando essa operação for permitida pelas regras de integridade do sistema.
Prioridade	Importante
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF004

2.1.3 Tela de PDV (Registro de Venda)

[RF007] Buscar Produto no PDV	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário busque um produto ativo por nome ou código diretamente na tela de PDV, para inclusão na venda em andamento.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF002

[RF008] Adicionar e Remover Item da Venda	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário adicione produtos ao carrinho da venda em andamento, informando a quantidade, e remova itens adicionados por engano antes da finalização.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF007

[RF009] Calcular Total da Venda	
Descrição	O sistema deve calcular automaticamente o valor total da venda, somando o valor de todos os itens adicionados ao carrinho, sempre que um item for incluído, alterado ou removido.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF008

[RF010] Vincular Cliente à Venda	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário associe um cliente ativo cadastrado à venda em andamento, sendo essa associação opcional.
Prioridade	Desejável
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF005

[RF011] Selecionar Forma de Pagamento	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário informe a forma de pagamento da venda (dinheiro, cartão ou PIX) antes de finalizá-la.
Prioridade	Importante
Ator(es)	Usuário do sistema

[RF012] Finalizar Venda	
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário finalize a venda, registrando-a nas coleções em memória com data, itens, valor total, forma de pagamento e cliente (quando informado), e dando baixa automática no estoque dos produtos vendidos.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF008, RF009, RF010, RF011

2.1.4 Tela de Consulta de Venda

[RF013] Consultar Vendas Realizadas	
Descrição	O sistema deve permitir a consulta das vendas realizadas na execução atual da aplicação, com filtro por período (data inicial e final) e, opcionalmente, por cliente.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF012

[RF014] Visualizar Detalhes de uma Venda	
Descrição	O sistema deve permitir a visualização dos detalhes de uma venda selecionada na consulta, exibindo os itens vendidos, quantidades, valores, forma de pagamento e cliente associado.
Prioridade	Importante
Ator(es)	Usuário do sistema
Requisitos associados	RF013

2.2 Requisitos Não Funcionais

[NF001] Linguagem e Tecnologia de Desenvolvimento	
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido em linguagem Java, utilizando JavaFX para a interface gráfica. As telas devem utilizar arquivos FXML construídos e editáveis no Scene Builder, com separação entre a representação visual, os controllers e as classes que representam os dados.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF001, RF004, RF012

[NF002] Usabilidade da Tela de PDV	
Descrição	A tela de PDV deve ser otimizada para agilidade no atendimento, permitindo que o usuário adicione um produto à venda em, no máximo, dois passos (busca e seleção).
Prioridade	Essencial
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF007, RF008

[NF003] Validação de Dados	
Descrição	O sistema deve validar os campos obrigatórios nos cadastros de produto e cliente, confirmar operações de exclusão e impedir a finalização de uma venda sem itens no carrinho ou com quantidade superior ao estoque disponível.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF001, RF003, RF004, RF006, RF012

[NF004] Desempenho na Busca de Produtos	
Descrição	A busca de produtos na tela de PDV deve retornar resultados em até 1 segundo, considerando um conjunto de até 1.000 produtos mantidos nas coleções em memória.
Prioridade	Importante
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF007

[NF005] Consistência do Estoque	
Descrição	A finalização da venda deve validar todos os itens antes de alterar os objetos. O registro da venda e a baixa de estoque devem ser atualizados em conjunto nas coleções em memória. Se a operação não puder ser concluída, os dados anteriores devem ser mantidos, sem baixa parcial.
Prioridade	Importante
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF012

[NF006] Armazenamento Temporário em Memória	
Descrição	Produtos, clientes, carrinho e vendas devem ser representados por objetos e mantidos exclusivamente em coleções na memória RAM durante a execução. As telas devem compartilhar esses dados, refletindo os cadastros e as movimentações realizadas. Ao encerrar a aplicação, os dados são descartados; uma nova execução inicia com as coleções vazias.
Prioridade	Essencial
Ator(es)	-
Requisitos associados	RF001, RF004, RF008, RF012, RF013